

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

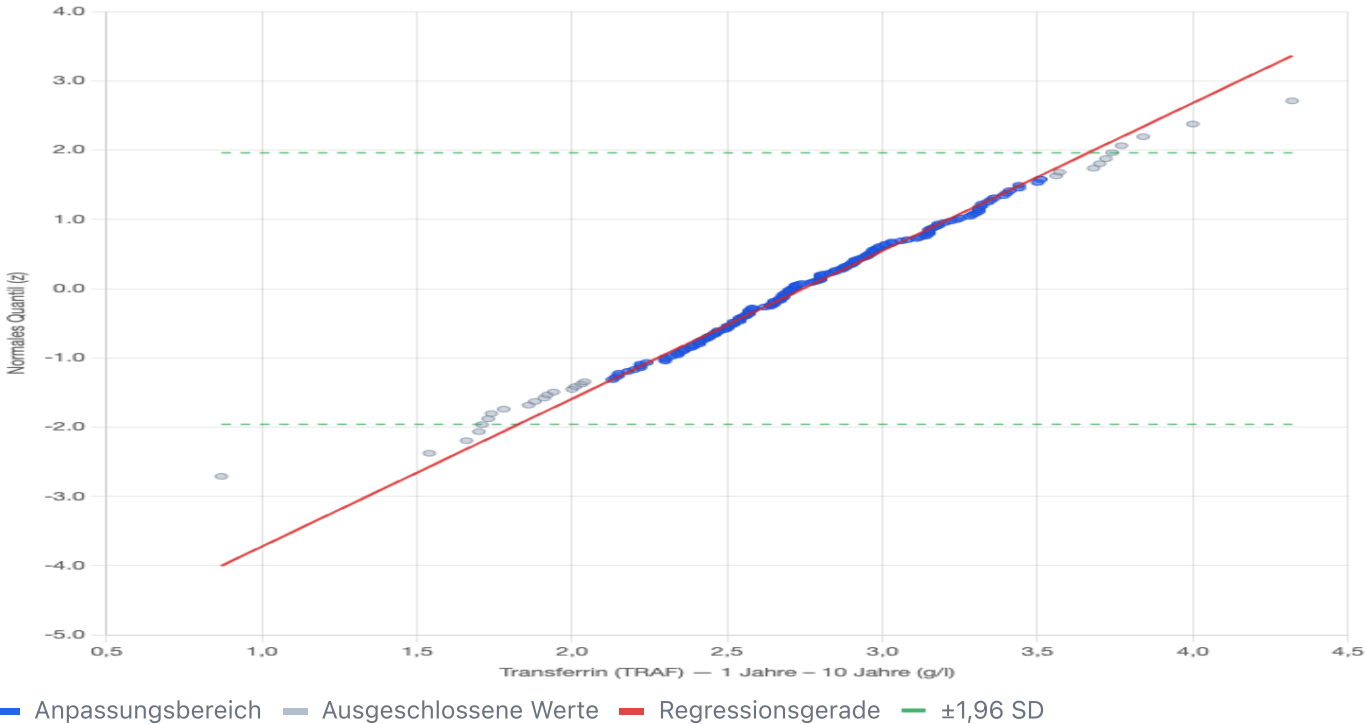
Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)

Gruppe: 1 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:32:07 · n = 186 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)



Ergebnisse: Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)

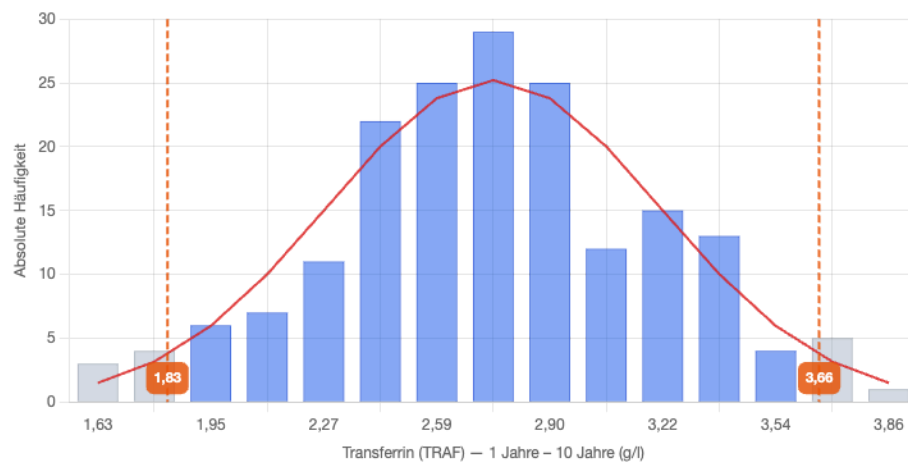
Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	186
Minimum	0,87 g/l
Maximum	4,32 g/l
Median	2,71 g/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	2,74 g/l
Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,47 g/l
Variationskoeffizient (CV%)	17,06 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.6%
Verwendeter Bereich	159 von 186 Werten (9.1 % – 94.6 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
1,83 – 3,66
g/l

Regression: $z = 2,13546 \cdot x - 5,86074$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

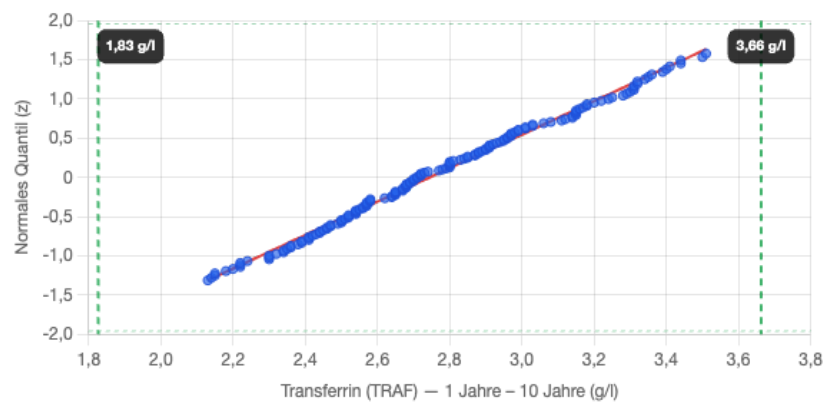
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Transferrin (TRAF) — 1 Jahre – 10 Jahre (g/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.